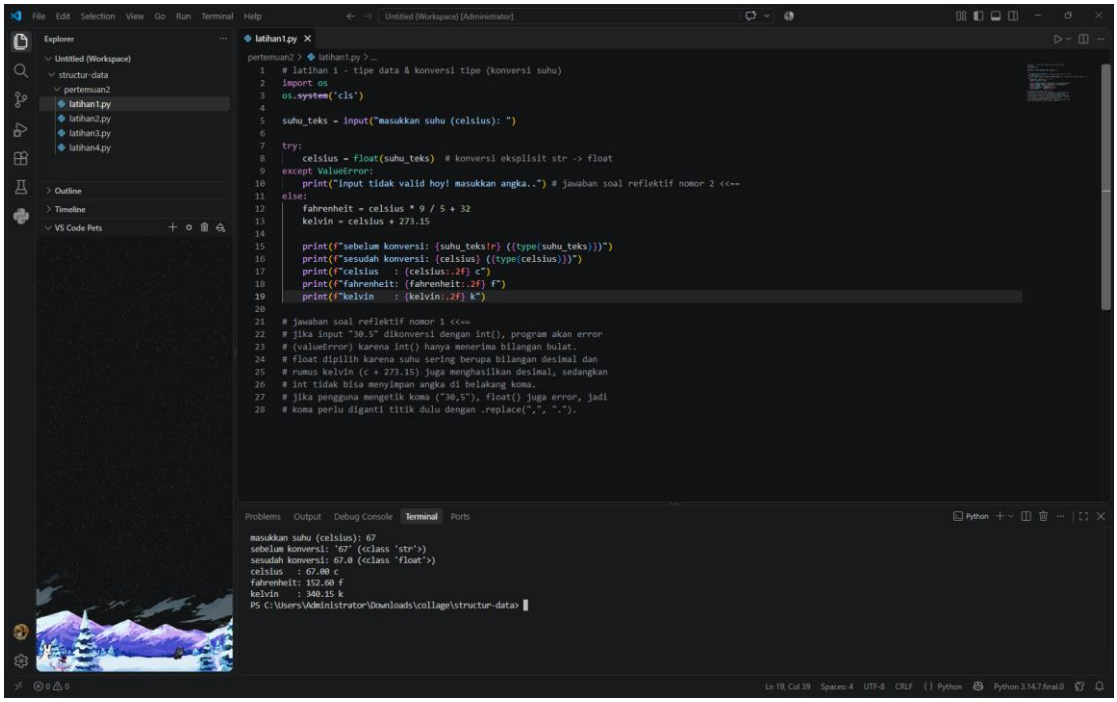
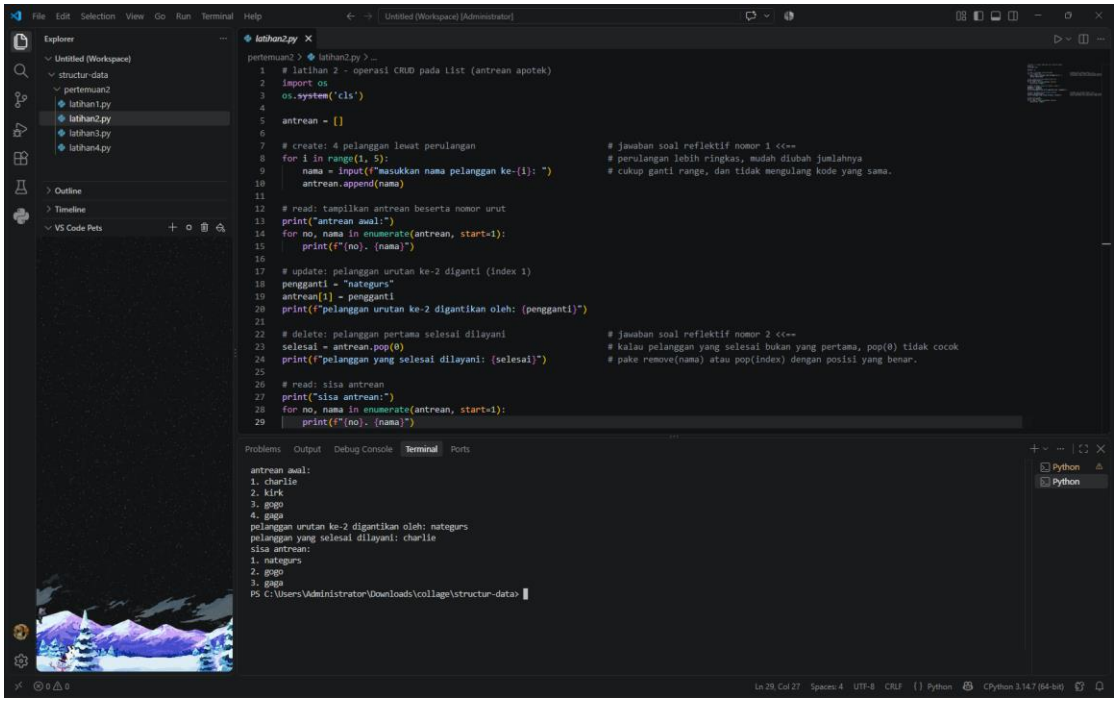
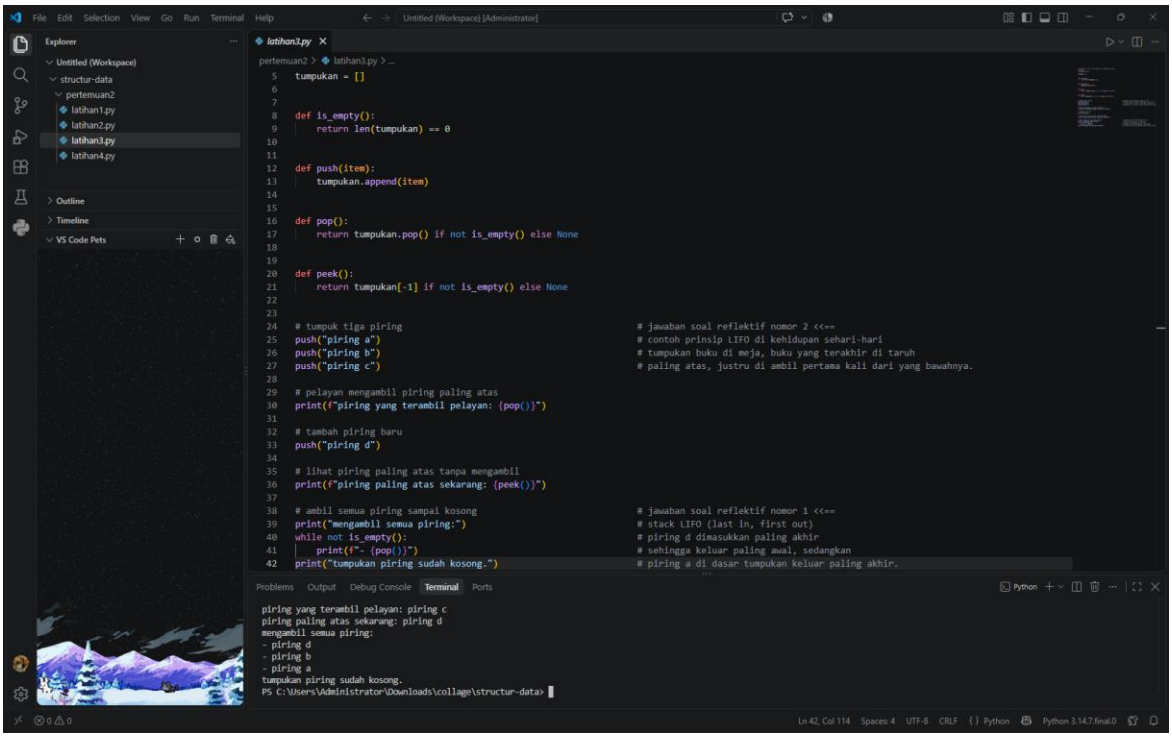
Praktikum 1 Struktur Data

Made Ayu Dusea Widyadara, M.Kom
Estu Lambang Wicaksono (NPM 2513030136)

Screenshot & Jawaban Pertanyaan Reflektif







```python
tumpukan = []


def is_empty():
    return len(tumpukan) == 0


def push(item):
    tumpukan.append(item)


def pop():
    return tumpukan.pop() if not is_empty() else None


def peek():
    return tumpukan[-1] if not is_empty() else None


# tumpuk tiga piring                                    # jawaban soal reflektif nomor 2 <<==
push("piring a")                                        # contoh prinsip LIFO di kehidupan sehari-hari
push("piring b")                                        # tumpukan buku di meja, buku yang terakhir di taruh
push("piring c")                                        # paling atas, justru di ambil pertama kali dari yang bawahnya.

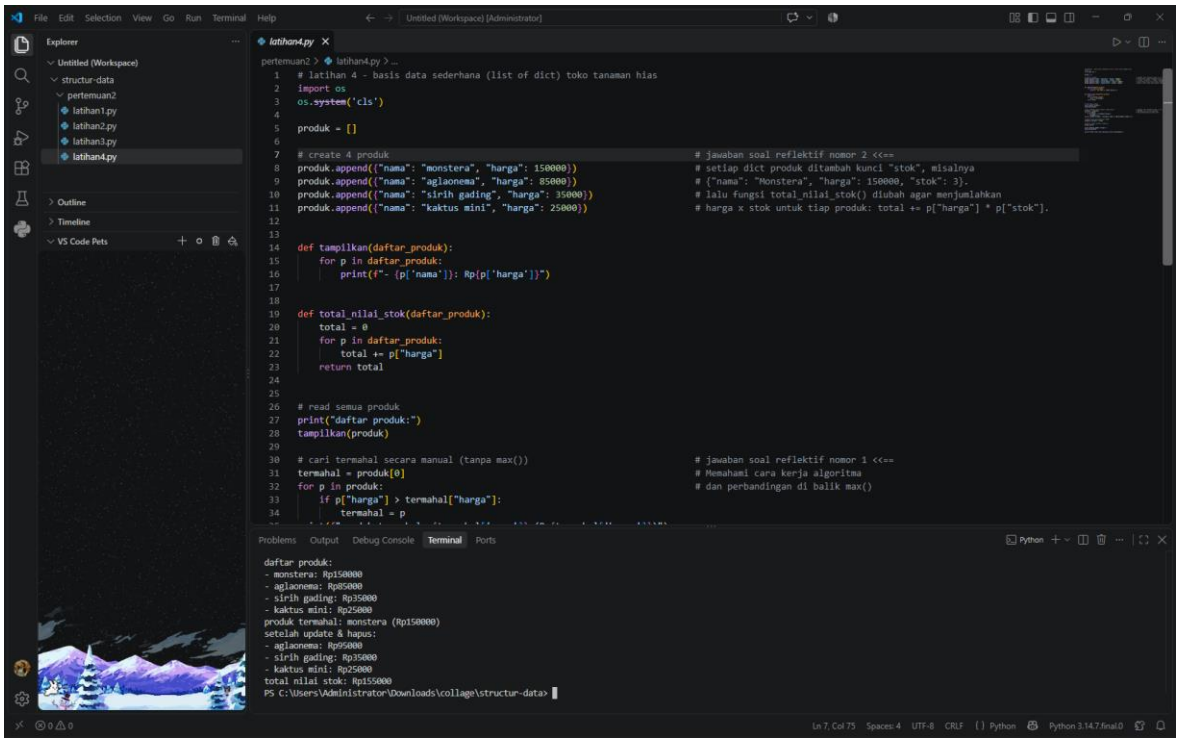
# pelayan mengambil piring paling atas
print(f"piring yang terambil pelayan: {pop()}")

# tambah piring baru
push("piring d")

# lihat piring paling atas tanpa mengambil
print(f"piring paling atas sekarang: {peek()}")

# ambil semua piring sampai kosong                      # jawaban soal reflektif nomor 1 <<==
print("mengambil semua piring:")                        # stack LIFO (last in, first out)
while not is_empty():                                   # piring d dimasukkan paling akhir
    print(f"- {pop()}")                                 # sehingga keluar paling awal, sedangkan
print("tumpukan piring sudah kosong.")                  # piring a di dasar tumpukan keluar paling akhir.
```

```
piring yang terambil pelayan: piring c
piring paling atas sekarang: piring d
mengambil semua piring:
- piring d
- piring b
- piring a
tumpukan piring sudah kosong.
PS C:\Users\Administrator\Downloads\collage\structur-data>
```



```python
# latihan 4 - basis data sederhana (list of dict) toko tanaman hias
import os
os.system('cls')

produk = []

# create 4 produk                                       # jawaban soal reflektif nomor 2 <<==
produk.append({"nama": "monstera", "harga": 150000})    # setiap dict produk ditambah kunci "stok", misalnya
produk.append({"nama": "aglaonema", "harga": 85000})    # {"nama": "Monstera", "harga": 150000, "stok": 3}.
produk.append({"nama": "sirih gading", "harga": 35000}) # lalu fungsi total_nilai_stok() diubah agar menjumlahkan
produk.append({"nama": "kaktus mini", "harga": 25000})  # harga x stok untuk tiap produk: total += p["harga"] * p["stok"].


def tampilkan(daftar_produk):
    for p in daftar_produk:
        print(f"- {p['nama']}: Rp{p['harga']}")


def total_nilai_stok(daftar_produk):
    total = 0
    for p in daftar_produk:
        total += p["harga"]
    return total


# read semua produk
print("daftar produk:")
tampilkan(produk)

# cari termahal secara manual (tanpa max())             # jawaban soal reflektif nomor 1 <<==
termahal = produk[0]                                    # Memahami cara kerja algoritma
for p in produk:                                        # dan perbandingan di balik max()
    if p["harga"] > termahal["harga"]:
        termahal = p
```

```
daftar produk:
- monstera: Rp150000
- aglaonema: Rp85000
- sirih gading: Rp35000
- kaktus mini: Rp25000
produk termahal: monstera (Rp150000)
setelah update & hapus:
- aglaonema: Rp95000
- sirih gading: Rp35000
- kaktus mini: Rp25000
total nilai stok: Rp155000
PS C:\Users\Administrator\Downloads\collage\structur-data>
```